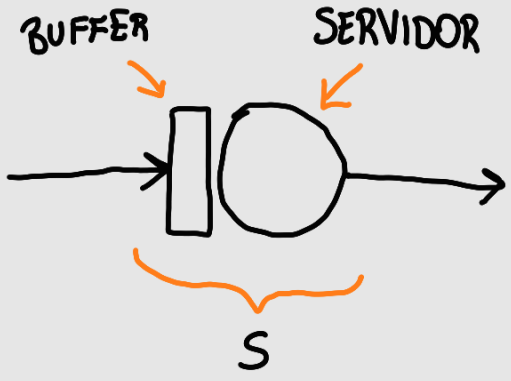
1



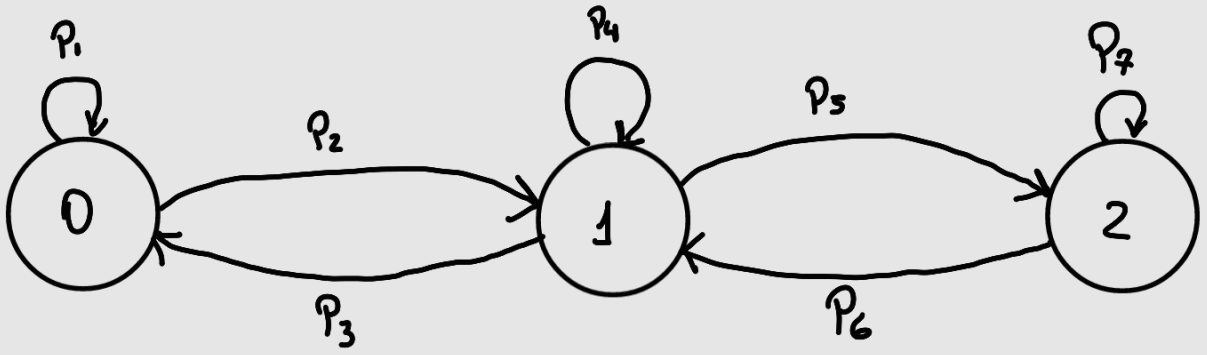
BUFFER: máximo de 1 cliente
SERVIDOR: máximo de 1 cliente

- Estados: número de clientes no sistema
  - Nenhum cliente no sistema
  - 1 cliente no sistema
  - 2 clientes no sistema

- Probabilidade das transições
  - P_1 = probabilidade de entrar 0 clientes = 0,4
  - P_2 = probabilidade de entrar 1 cliente = 0,6
  - P_3 = probabilidade de entrar 0 e sair 1 : $0,4 \cdot 0,5 = 0,2$
  - P_4 = probabilidade de (entrar 0 e sair 0) ou (entrar 1 e sair 1) = $0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 = 0,2 + 0,3 = 0,5$
  - P_5 = probabilidade de entrar 1 e sair 0 : $0,6 \cdot 0,5 = 0,3$
  - P_6 = probabilidade de entrar 0 e sair 1 : $1 \cdot 0,5 = 0,5$
  - P_7 = probabilidade de (entrar 0 e sair 0) ou (entrar 1 e sair 1) = $0,4 \cdot 0,5 + 0,6 + 0,5 = 0,2 + 0,3 = 0,5$

- Grafo

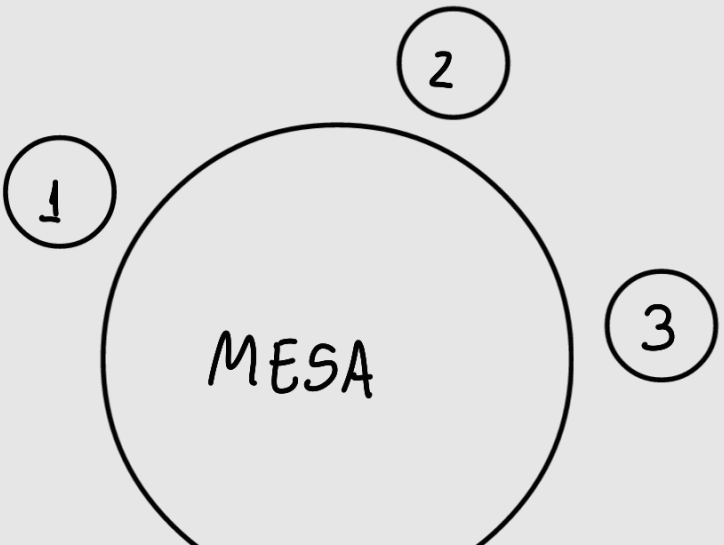
- Grafo



- Matriz Estocástica

$$\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} P_1 & P_2 & 0 \\ P_3 & P_4 & P_5 \\ 0 & P_6 & P_7 \end{bmatrix} \end{array}$$

(2)

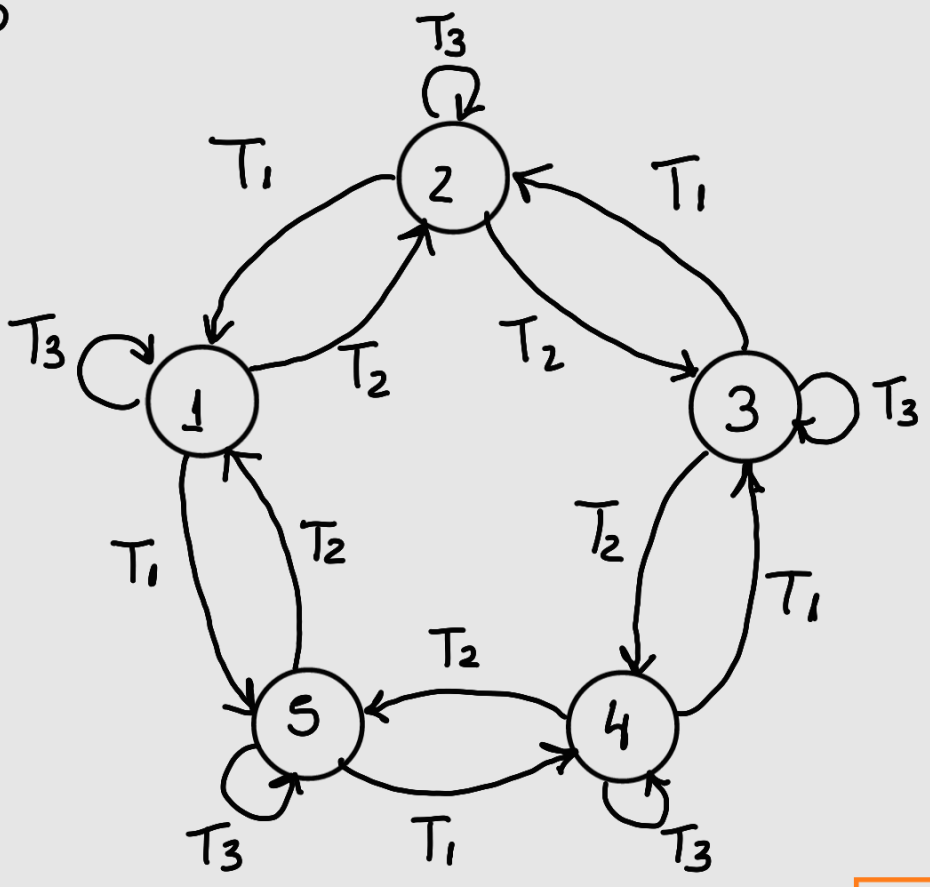




- Estados:
  - Vez do jogador 1
  - Vez do jogador 2
  - Vez do jogador 3
  - Vez do jogador 4
  - Vez do jogador 5

- Intervalo de Tempo é representado pela jogada dos dados
- Transições
  - T_1 = 2 ou 4 → direita (2/6)
  - T_2 = ímpar → esquerda (3/6)
  - T_3 = 6 → mantém (1/6)

- Grafo



$T_1 = 2/6$

$T_2 = 3/6$

$T_3 = 1/6$

- Matriz Estocástica

	1	2	3	4	5
1	T_3	T_2	0	0	T_1
2	T_1	T_3	T_2	0	0
3	0	T_1	T_3	T_2	0
4	0	0	T_1	T_3	T_2
5	T_2	0	0	T_1	T_3